



آموزش پروژه محور پردازش صوت و گفتار با پایتون

فصل دوم: ماشین لرنینگ روی صدا

درس 5

استخراج ویژگی‌های پیشرفته برای ماشین لرنینگ

طراح و مدرس: مصطفی کرمانی‌نیا

تحت نظارت علمی: دکتر مهدی سیفی‌پور

چرا MFCC به تنهایی کافی نیست؟

صدای انسان فراتر از حنجره است!

در فصل قبل، با MFCC توانستیم شکل حنجره (اثر انگشت) را پیدا کنیم. اما آیا این برای هوش مصنوعی کافیست؟ خیر!

احساسات و بافت صدا

هوش مصنوعی برای تشخیص اینکه یک نفر عصبانی است، دروغ می‌گوید یا خوشحال است، نیاز دارد "بافت"، "خراشیدگی" و "روشنی" صدا را هم درک کند.

ماموریت امروز

می‌خواهیم ویژگی‌هایی استخراج کنیم که مثل ادویه‌های جادویی، خوراک بی‌نظیری برای مدل‌های Machine Learning بسازند.

نقشه راه: آماده‌سازی دیتا برای ماشین



نرخ عبور از صفر (Zero-Crossing Rate) چیست؟

تعریف ساده

سیگنال در هر ثانیه چند بار خط صفر را قطع می‌کند؟ (از مثبت به منفی و برعکس می‌رود).

درک شهودی

صداهاى نویزی و خشن، نوسانات بسیار سریع و نامنظمی دارند و مدام خط صفر را قطع می‌کنند. اما صداهاى صاف و هارمونیک، موج‌های آرام‌تری دارند.

کاربرد اصلی

بهترین ابزار برای تفکیک حروف بی‌صدا (مثل س، ش، ف) از حروف صدادار (مثل آ، او).



نرخ عبور از صفر در عمل

سناریوی کدتایم

در بخش عملی، به صورت لایو صدای خودمان را ضبط می‌کنیم.

تست اول: «~~~~~»

خواهیم دید که نمودار ZCR در پایین‌ترین حد خود است.

تست دوم: «شششششش»

خواهیم دید که ZCR ناگهان منفجر می‌شود!

نکته طلایی

این دقیقاً همان منطقی است که هندزفری‌های هوشمند برای تشخیص شروع صحبت شما (VAD) استفاده می‌کنند!



مرکز ثقل طیفی (Spectral Centroid) چیست؟

مرکز جرم صدا

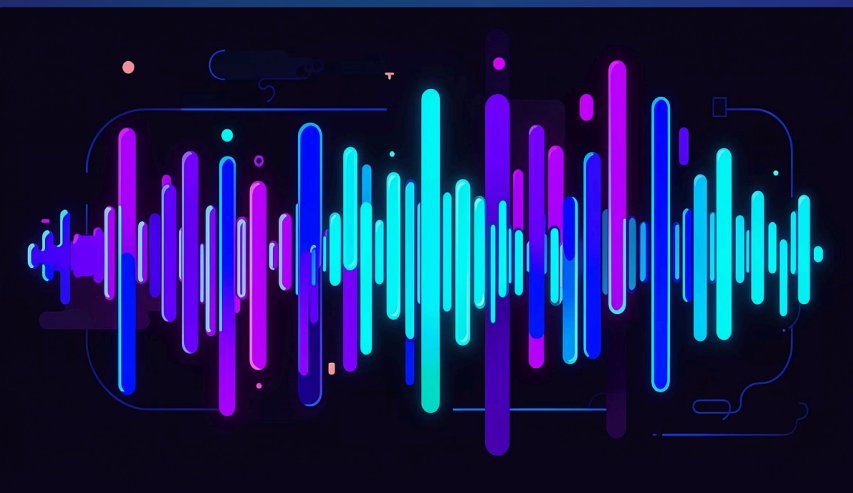
همانطور که یک جسم فیزیکی نقطه تعادل (مرکز ثقل) دارد، طیف فرکانسی صدا هم یک "مرکز ثقل" دارد.

درک شهودی (Brightness)

این ویژگی مستقیماً "روشنی" یا "شفافیت" صدا را اندازه می‌گیرد. آیا صدا تیره و خفه است یا روشن و تیز؟

کلیات فرمول

میانگین وزن دار فرکانس‌ها؛ فرکانس‌هایی که انرژی (دامنه) بیشتری دارند، مرکز ثقل را به سمت خود می‌کشند.





در عمل: سوت در برابر Centroid طبل!

صداهاى زیر

اگر در میکروفون سوت
بزنیم، مرکز ثقل به شدت
بالا می‌رود!

صداهاى بم

اگر با صدای کلفت و بم
صحبت کنیم (مثل طبل)،
مرکز ثقل روی فرکانس‌های
پایین می‌ایستد.

کاربرد در AI

این ویژگی برای تشخیص "خشم" یا "هیجان" در پروژه‌ی
دروغ‌سنج صوتی ما حیاتی است!

پل ارتباطی: از صوت تا Pandas

مدل‌های هوش مصنوعی کور هستند!

الگوریتم‌هایی مثل Random Forest یا SVM فایل‌های wav. را نمی‌فهمند. آن‌ها فقط "جدول‌هایی از اعداد" (Tabular Data) را درک می‌کنند.

جادوی Pandas

ما باید تمام ویژگی‌هایی که یاد گرفتیم (MFCC, ZCR, Centroid) را در یک ساختار منظم (DataFrame) بسته‌بندی کنیم.

سوخت‌گیری کامل

هر ردیف از این جدول، نمایانگر یک فایل صوتی، و هر ستون نمایانگر یک ویژگی ریاضی است. حالا ماشین آماده یادگیری است!

AUDIO FEATURE	AUDIO FEATRS	DADIS ROINS	AUDIO RIEMRE
Pandas Dano	21000	41,000 B/M	5.00n ()
Pancil: Dano	11,900	31.630h	22000 ()
Pandas Same	4,900	86unp	4861 507
Auchias 12grfi	11,900	19,300	.12%E
Pandas stillard	31,61,000	1800,000 800,19%	CHUDIMAS23 BARSIEVED
Pandas fosme	11,3000		1400,349
Pandas Posme	\$1,300		1E3,580
Pandas labame		10,000,000	14,3,790
Parndavy/batine			16,3,660
Pandas Hanstine			10704, 10, 528*
Pandas /abame			6,000,350
Parndavy/batne			

کد تایم!

سخت‌گیری هوش مصنوعی در پایتون



استخراج ZCR و Centroid

کدنویسی ویژگی‌های پیشرفته با librosa و تست لایو میکروفون.



تست "ش" در برابر "آ"

رسم نمودارها برای درک تفاوت نویز و صدای هارمونیک.



ساخت Dataframe

تجمع تمام ویژگی‌ها در Pandas برای استفاده در مدل‌های یادگیری ماشین آینده.